

Universidade de Brasília

Departamento de Ciência da Computação



Um Ponto Completo, Passo a Passo

Exemplo comentado de uma mão inteira do Sistema Multiagentes de Truco Mineiro, com todos os cálculos

Versão 2 — usa o modelo simplificado de *Como os Agentes Decidem*

Autores

Lucas Saad Rodrigues
Lucca Schoen de Almeida
Rafael Dias Ghiorzi

Introdução a Sistemas Multiagentes

Brasília
setembro de 2026

Sumário

1	O que este documento mostra	2
2	A mesa antes da mão	2
3	As crenças iniciais	2
4	Rodada 1	3
4.1	J2 (Maverick Bluffer) abre	3
4.2	Primeira janela de conversa	3
4.3	As respostas	4
5	Rodada 2	4
5.1	J4 (Loose Cannon) avalia pedir truco	4
5.2	Segunda janela de conversa	5
5.3	J1 (Rational Shark) avalia pedir truco	6
5.4	J2 (Maverick Bluffer) avalia pedir truco — e pede	6
5.5	A negociação do truco	7
5.6	O fim da rodada 2	8
6	Rodada 3	9
6.1	J3 (Grinder) avalia pedir seis — e pede	9
6.2	A negociação do seis	9
6.3	Terceira janela de conversa	10
6.4	As últimas vezes	10
7	Resultado final	12
7.1	Linha do tempo	12
8	O que este exemplo mostra	13

1 O que este documento mostra

Aqui seguimos **uma única mão do começo ao fim** — as três rodadas, cada carta, cada janela de conversa, cada pedido de truco e cada resposta — e mostramos a conta por trás de cada decisão. As regras estão na *Especificação do Sistema*; as fórmulas e os botões de cada personalidade, em *Como os Agentes Decidem*.

As cartas foram escolhidas para que as quatro personalidades aparecessem em ação; a partir daí, nada foi ajustado à mão: a mão foi executada pelo protótipo que implementa o modelo. Onde o modelo sorteia (carta de abertura, ação na conversa, sucesso de uma espionagem), mostramos os pesos e o número sorteado, entre 0 e 1: a opção escolhida é aquela em cuja faixa o número cai.

Como ler as tabelas

Cada decisão de aposta aparece em duas tabelas. A **tabela de crenças** mostra o que o jogador acha da mão de cada um dos outros e de onde vem cada número. A **tabela de decisão** mostra como isso vira a chance de vencer e como ela é comparada com as barras. Os números têm três casas decimais; diferenças na última casa vêm de arredondamento.

2 A mesa antes da mão

Jogador	Personalidade	Time	Cartas (poder)	Força da mão
J1	Rational Shark	A	3 de paus (0,403), 2 de espadas (0,306), A de paus (0,219)	0,309
J2	Maverick Bluffer	B	3 de espadas (0,403), K de ouros (0,142), K de copas (0,142)	0,229
J3	Grinder	A	7 de copas (0,867), 7 de ouros (0,620), Curinga (0,508)	0,665
J4	Loose Cannon	B	A de espadas (0,740), J de ouros (0,078), Q de espadas (0,027)	0,282

- **Ordem de jogo:** J1 → J2 → J3 → J4. Nesta mão, J2 abre a primeira rodada.
- **Placar:** time A 5×7 time B. Vantagem: $-2/12 \approx -0,167$ para o time A e $+0,167$ para o time B.
- **Histórico de fuga** (usado pelo Maverick): J1 correu de 1 dos 2 pedidos que recebeu nesta partida; J3, de 2 dos 3.

O **J3 (Grinder)** tem a melhor mão da mesa: duas manilhas (7 de copas e 7 de ouros) e o Curinga. O **J2 (Maverick Bluffer)** tem a pior: dois reis e um 3.

3 As crenças iniciais

Antes da primeira carta, cada agente parte do palpite neutro (a força média das 26 cartas que não está vendo) e aplica seu viés.

Quem pensa	Sobre quem	Palpite neutro	Viés	Crença inicial
J1	J2 (adversário)	0,300	0,000	0,300
	J3 (parceiro)	0,300	0,000	0,300
	J4 (adversário)	0,300	0,000	0,300
J2	J1 (adversário)	0,309	0,000	0,309
	J3 (adversário)	0,309	0,000	0,309
	J4 (parceiro)	0,309	0,000	0,309
J3	J1 (parceiro)	0,259	−0,100	0,159
	J2 (adversário)	0,259	0,150	0,409
	J4 (adversário)	0,259	0,150	0,409
J4	J1 (adversário)	0,303	−0,033	0,270
	J2 (parceiro)	0,303	0,000	0,303
	J3 (adversário)	0,303	−0,033	0,270

O palpite neutro muda de jogador para jogador porque cada um exclui as próprias cartas: J3, que tem as cartas mais fortes, vê um “resto do baralho” mais fraco (0,259). O Grinder aplica +0,15 aos adversários e −0,10 ao parceiro; o Loose Cannon, ganhando por 2 pontos, subestima os adversários em $0,20 \times 0,167 \approx 0,033$. Rational Shark e Maverick não têm viés.

4 Rodada 1

Ordem: J2 → J3 → J4 → J1. Na primeira rodada não se pede truco.

4.1 J2 (Maverick Bluffer) abre

O Maverick sorteia a carta de abertura com a sua tabela (70% forte, 20% média, 10% fraca):

Opção	Peso	Faixa do sorteio
Forte	70%	de 0,00 a 0,70
Média	20%	de 0,70 a 0,90 ←
Fraca	10%	de 0,90 a 1,00

Número sorteado: 0,897.

O número caiu na faixa da carta média. **J2 joga o K de copas.**

4.2 Primeira janela de conversa

Cada agente sorteia uma ação com a tabela da sua personalidade, depois de aplicar as regras de bom senso. A tabela mostra o peso de cada ação e o número sorteado; a ação escolhida está destacada.

Jogador	Força	Enviar	Receber	Espionar	Blefar	Nada	Sorteio	Ajuste pelas regras
J1	0,309	30%	30%	20%	5%	15%	0,718	
J2	0,273	20%	10%	25%	35%	10%	0,042	
J3	0,665	25%	40%	10%	—	25%	0,220	mão forte: blefe vira enviar
J4	0,282	30%	20%	25%	15%	10%	0,493	

O que aconteceu:

- **J3** tem mão forte (0,665), então o peso de blefar passou para enviar. Ele **enviou “forte”** ao parceiro. **J1** tinha escolhido espionar, não receber, e ouve o parceiro com confiança $0,70 \times 0,7 = 0,49$.
- **J2** **enviou “fraca”** (força 0,273 depois de jogar o K de copas; verdadeira). **J4** estava recebendo e ouve com confiança cheia: 0,85.
- **J1** espionou com 50% de chance; número sorteado 0,472 — **sucesso**. Ele intercepta o sinal de J2 (“fraca”) e o ouve com a própria confiança, 0,70.

4.3 As respostas

Regra igual para todos: se a carta mais alta da mesa é do parceiro, joga a mais fraca; senão, a mais fraca que ainda ganha; se nenhuma ganha, a mais fraca.

Jogador	Mais alta na mesa	Raciocínio	Joga
J3	K de copas (J2, adversário)	a mais fraca que ganha do K é o Curinga	Curinga
J4	Curinga (J3, adversário)	só o A de espadas ganha do Curinga	A de espadas
J1	A de espadas (J4, adversário)	nada ganha de uma manilha; joga a mais fraca	A de paus

Resultado da rodada 1

Time B vence com o A de espadas de J4, que abre a rodada 2.

5 Rodada 2

Ordem: J4 → J1 → J2 → J3. Agora, na sua vez, cada jogador primeiro avalia se pede truco (a mão vale 1; o truco a leva a 3).

5.1 J4 (Loose Cannon) avalia pedir truco

Sobre	Já jogou	Soma	Palpite neutro	Viés	Palpite pessoal	Anúncio ouvido	Crença
J1 (adversário)	A de paus	0,219	0,305	−0,033	0,271	nenhum	$(0,219 + 2 \times 0,271)/3 =$ 0,254
J2 (parceiro)	K de copas	0,142	0,305	0,000	0,305	sinal de J2: “fraca” (0,2), confiança 0,85 $\Rightarrow$ 0,216	$(0,142 + 2 \times 0,216)/3 =$ 0,191
J3 (adversário)	Curinga	0,508	0,305	−0,033	0,271	nenhum	$(0,508 + 2 \times 0,271)/3 =$ 0,350

Passo	Conta	Resultado
Força da mão	média de: J de ouros (0,078) + Q de espadas (0,027)	0,052
Crença sobre o parceiro J2	tabela de crenças	0,191
Força do time	$0,7 \times 0,052 + 0,3 \times 0,191$	0,094
Ameaça	média de J1 (0,254) e J3 (0,350)	0,302
Vantagem no placar	$(7 - 5)/12$	0,167
Saldo de rodadas	ganhas – perdidas nesta mão	+1
Chance de vencer	$0,5 + 1,3 \times 0,6 \times (0,094 - 0,302) + 0,4 \times 0,167 + 0,15 \times (1)$	0,554
Barra de aumentar	$0,58 + 0,08 \times (0,167)$	0,593
Decisão	0,554 não passa de 0,593 $\Rightarrow$ não pede	

A mão de J4 é fraquíssima (J de ouros e Q de espadas, 0,052), mas a chance dele é 0,554: o time já ganhou a 1ª rodada (+0,15) e, para o Loose Cannon, o placar favorável ocupa 40% do lugar das cartas. Faltou pouco para ele pedir truco.

Sem pedir, J4 abre a rodada, sorteando entre forte e fraca (50/50):

Opção	Peso	Faixa do sorteio
Forte	50%	de 0,00 a 0,50
Fraca	50%	de 0,50 a 1,00 ←

Número sorteado: 0,859.

J4 joga a Q de espadas.

5.2 Segunda janela de conversa

Jogador	Força	Enviar	Receber	Espionar	Blefar	Nada	Sorteio	Ajuste pelas regras
J1	0,355	30%	30%	20%	5%	15%	0,631	
J2	0,273	—	12%	31%	44%	12%	0,394	já enviou nesta mão
J3	0,744	—	53%	13%	—	33%	0,469	mão forte: blefe vira enviar; já enviou nesta mão
J4	0,078	30%	20%	25%	15%	10%	0,810	

O que aconteceu:

- **J4** fez um **blefe-fantasma**: anunciou “forte” para ninguém.
- **J1** espionou de novo; número 0,484 — **sucesso**. Interceptou o blefe de J4 e, com confiança 0,70, passou a achar J4 bem mais forte do que é.
- **J2** também espionou (70%; número 0,675 — sucesso), mas o time A não mandou nada nesta janela.
- **J3** já enviou nesta mão e tem mão forte: não pode enviar nem blefar, e sorteou entre receber, espionar e nada.

5.3 J1 (Rational Shark) avalia pedir truco

Sobre	Já jogou	Soma	Palpite neutro	Viés	Palpite pessoal	Anúncio ouvido	Crença
J2 (adversário)	K de copas	0,142	0,290	0,000	0,290	sinal interceptado de J2: “fraca” (0,2), confiança 0,70 $\Rightarrow$ 0,227	$(0,142 + 2 \times 0,227)/3 =$ 0,199
J3 (parceiro)	Curinga	0,508	0,290	0,000	0,290	sinal de J3: “forte” (0,8), confiança 0,49 $\Rightarrow$ 0,540	$(0,508 + 2 \times 0,540)/3 =$ 0,529
J4 (adversário)	A de espadas, Q de espadas	0,767	0,290	0,000	0,290	sinal interceptado de J4: “forte” (0,8), confiança 0,70 $\Rightarrow$ 0,647	$(0,767 + 1 \times 0,647)/3 =$ 0,471

Passo	Conta	Resultado
Força da mão	média de: 2 de espadas (0,306) + 3 de paus (0,403)	0,355
Crença sobre o parceiro J3	tabela de crenças	0,529
Força do time	$0,7 \times 0,355 + 0,3 \times 0,529$	0,407
Ameaça	média de J2 (0,199) e J4 (0,471)	0,335
Vantagem no placar	$(5 - 7)/12$	-0,167
Saldo de rodadas	ganhas – perdidas nesta mão	-1
Chance de vencer	$0,5 + 1,3 \times (0,407 - 0,335) + 0,15 \times (-1)$	0,444
Barra de aumentar	$0,68 + 0,08 \times (-0,167)$	0,667
Decisão	0,444 não passa de 0,667 $\Rightarrow$ não pede	

O A de espadas que J4 jogou e o blefe interceptado pesaram: a crença de J1 sobre J4 é 0,471, contra 0,199 sobre J2 (que ele sabe estar fraco). Sem pedir, J1 responde à Q de espadas com a mais fraca que ganha dela: **2 de espadas**.

5.4 J2 (Maverick Bluffer) avalia pedir truco — e pede

J2 tem 3 de espadas e K de ouros (força 0,273). Quem responderia a um pedido dele é J3, que correu de 2 dos 3 pedidos que recebeu.

Sobre	Já jogou	Soma	Palpite neutro	Viés	Palpite pessoal	Anúncio ouvido	Crença
J1 (adversário)	A de paus, 2 de espadas	0,525	0,297	0,000	0,297	nenhum	$(0,525 + 1 \times 0,297)/3 =$ 0,274
J3 (adversário)	Curinga	0,508	0,297	0,000	0,297	nenhum	$(0,508 + 2 \times 0,297)/3 =$ 0,367
J4 (parceiro)	A de espadas, Q de espadas	0,767	0,297	0,000	0,297	nenhum	$(0,767 + 1 \times 0,297)/3 =$ 0,355

Passo	Conta	Resultado
Força da mão	média de: K de ouros (0,142) + 3 de espadas (0,403)	0,273
Crença sobre o parceiro J4	tabela de crenças	0,355
Força do time	$0,7 \times 0,273 + 0,3 \times 0,355$	0,297
Ameaça	média de J1 (0,274) e J3 (0,367)	0,321
Vantagem no placar	$(7 - 5)/12$	0,167
Saldo de rodadas	ganhas – perdidas nesta mão	+1
Chance de vencer	$0,5 + 1,3 \times (0,297 - 0,321) + 0,15 \times (1)$	0,619
Bônus de fuga (alvo J3)	fugiu 2 de 3: $(2 + 1)/(3 + 2) = 0,600$; soma $0,2 \times 0,600$	0,739
Barra de aumentar	$0,62 + 0,08 \times (0,167)$	0,633
Decisão	0,739 passa de 0,633 $\Rightarrow$ pede truco!	

O blefe em números

Sem o bônus de fuga, a chance de J2 seria 0,619 — abaixo da barra de 0,633. O histórico de que J3 corre com frequência somou 0,120 e decidiu o pedido. É exatamente o comportamento descrito na especificação: o Maverick aposta nas pessoas, não nas cartas.

5.5 A negociação do truco

O pedido informa. Todos os agentes deliberativos tratam o pedido de J2 como anúncio de mão “média”. Ouvintes e confiança: **J1** 0,70; **J3** 0,65; **J4** 0,85 (o Grinder ouve um pedido do adversário como ameaça, com 0,65).

Declarações. Responde J3, o próximo depois de J2. Primeiro o parceiro dele declara, depois ele:

- J1** declara mão “**média**” (só tem o 3 de paus, força 0,403). Ouvintes: **J2** 0,40; **J3** 0,80; **J4** 0,85.
- J3** declara mão “**forte**” (força 0,744). Ouvintes: **J1** 0,70; **J2** 0,40; **J4** 0,85.

J3 decide.

Sobre	Já jogou	Soma	Palpite neutro	Viés	Palpite pessoal	Anúncio ouvido	Crença
J1 (parceiro)	A de paus, 2 de espadas	0,525	0,252	-0,100	0,152	declaração de J1: “média” (0,5), confiança 0,80 $\Rightarrow$ 0,430	$(0,525 + 1 \times 0,430)/3 =$ 0,318
J2 (adversário)	K de copas	0,142	0,252	0,150	0,402	pedido de J2: “média” (0,5), confiança 0,65 $\Rightarrow$ 0,466	$(0,142 + 2 \times 0,466)/3 =$ 0,358
J4 (adversário)	A de espadas, Q de espadas	0,767	0,252	0,150	0,402	nenhum	$(0,767 + 1 \times 0,402)/3 =$ 0,390

Passo	Conta	Resultado
Força da mão	média de: 7 de copas (0,867) + 7 de ouros (0,620)	0,744
Crença sobre o parceiro J1	tabela de crenças	0,318
Força do time	$0,7 \times 0,744 + 0,3 \times 0,318$	0,616
Ameaça	média de J2 (0,358) e J4 (0,390)	0,374
Vantagem no placar	$(5 - 7)/12$	-0,167
Saldo de rodadas	ganhas – perdidas nesta mão	-1
Chance de vencer	$0,5 + 1,3 \times (0,616 - 0,374) + 0,15 \times (-1)$	0,665
Barra de correr (truco)	equilíbrio $0,333 + 0,10 + 0,08 \times (-0,167)$	0,420
Barra de aumentar (seis)	$0,75 + 0,08 \times (-0,167)$	0,737
Decisão	0,665 fica entre 0,420 e 0,737 $\Rightarrow$ aceita	

O blefe caiu justamente no adversário com as duas melhores cartas da mesa. Mesmo com o pessimismo do Grinder, a própria mão (0,744) põe a chance dele em 0,665, bem acima da barra de correr. Ele não aumenta porque a barra de aumentar do Grinder é a mais alta de todas. **A mão passa a valer 3 pontos**, e o histórico de J3 vira 2 fugas em 4 pedidos.

5.6 O fim da rodada 2

Com o truco aceito, J2 segue com a vez: a mais fraca que ganha do 2 de espadas é o **3 de espadas**.

Na vez de J3, o último aumento foi do time B, então o time A pode pedir seis:

Sobre	Já jogou	Soma	Palpite neutro	Viés	Palpite pessoal	Anúncio ouvido	Crença
J1 (parceiro)	A de paus, 2 de espadas	0,525	0,245	-0,100	0,145	declaração de J1: “média” (0,5), confiança 0,80 $\Rightarrow$ 0,429	$(0,525 + 1 \times 0,429)/3 =$ 0,318
J2 (adversário)	K de copas, 3 de espadas	0,545	0,245	0,150	0,395	pedido de J2: “média” (0,5), confiança 0,65 $\Rightarrow$ 0,463	$(0,545 + 1 \times 0,463)/3 =$ 0,336
J4 (adversário)	A de espadas, Q de espadas	0,767	0,245	0,150	0,395	nenhum	$(0,767 + 1 \times 0,395)/3 =$ 0,387

Passo	Conta	Resultado
Força da mão	média de: 7 de copas (0,867) + 7 de ouros (0,620)	0,744
Crença sobre o parceiro J1	tabela de crenças	0,318
Força do time	$0,7 \times 0,744 + 0,3 \times 0,318$	0,616
Ameaça	média de J2 (0,336) e J4 (0,387)	0,362
Vantagem no placar	$(5 - 7)/12$	-0,167
Saldo de rodadas	ganhas – perdidas nesta mão	-1
Chance de vencer	$0,5 + 1,3 \times (0,616 - 0,362) + 0,15 \times (-1)$	0,680
Barra de aumentar	$0,75 + 0,08 \times (-0,167)$	0,737
Decisão	0,680 não passa de 0,737 $\Rightarrow$ não pede seis	

J3 então responde ao 3 de espadas com a mais fraca que ganha: **7 de ouros**.

Resultado da rodada 2

Time A vence com o 7 de ouros. Está 1 a 1 em rodadas; a rodada 3 decide a mão, que vale 3. J3 abre a rodada 3.

6 Rodada 3

Ordem: J3 → J4 → J1 → J2. Cada um tem uma carta só: não há decisão de carta, mas ainda há decisões de aposta.

6.1 J3 (Grinder) avalia pedir seis — e pede

A mão de J3 agora é só o 7 de copas (0,867), e o saldo de rodadas está zerado.

Sobre	Já jogou	Soma	Palpite neutro	Viés	Palpite pessoal	Anúncio ouvido	Crença
J1 (parceiro)	A de paus, 2 de espadas	0,525	0,245	−0,100	0,145	declaração de J1: “média” (0,5), confiança 0,80 ⇒ 0,429	$(0,525 + 1 \times 0,429)/3 =$ 0,318
J2 (adversário)	K de copas, 3 de espadas	0,545	0,245	0,150	0,395	pedido de J2: “média” (0,5), confiança 0,65 ⇒ 0,463	$(0,545 + 1 \times 0,463)/3 =$ 0,336
J4 (adversário)	A de espadas, Q de espadas	0,767	0,245	0,150	0,395	nenhum	$(0,767 + 1 \times 0,395)/3 =$ 0,387

Passo	Conta	Resultado
Força da mão	média de: 7 de copas (0,867)	0,867
Crença sobre o parceiro J1	tabela de crenças	0,318
Força do time	$0,7 \times 0,867 + 0,3 \times 0,318$	0,702
Ameaça	média de J2 (0,336) e J4 (0,387)	0,362
Vantagem no placar	$(5 - 7)/12$	−0,167
Saldo de rodadas	ganhas – perdidas nesta mão	0
Chance de vencer	$0,5 + 1,3 \times (0,702 - 0,362) + 0,15 \times (0)$	0,943
Barra de aumentar	$0,75 + 0,08 \times (-0,167)$	0,737
Decisão	0,943 passa de 0,737 ⇒ pede seis!	

6.2 A negociação do seis

O pedido é lido como anúncio de mão “média” de J3: **J1** 0,70; **J2** 0,40; **J4** 0,85. Responde **J4**; o parceiro dele declara primeiro.

- J2** declara “fraca” (só tem o K de ouros, 0,142). Ouvintes: **J1** 0,70; **J3** 0,00; **J4** 0,85 — o Grinder ignora anúncios do adversário que não sejam de força.
- J4** declara “fraca” (só tem o J de ouros, 0,078). Ouvintes: **J1** 0,70; **J2** 0,40; **J3** 0,00.

J4 decide.

Sobre	Já jogou	Soma	Palpite neutro	Viés	Palpite pessoal	Anúncio ouvido	Crença
J1 (adversário)	A de paus, 2 de espadas	0,525	0,284	-0,033	0,251	declaração de J1: "média" (0,5), confiança 0,85 $\Rightarrow$ 0,463	$(0,525 + 1 \times 0,463)/3 =$ 0,329
J2 (parceiro)	K de copas, 3 de espadas	0,545	0,284	0,000	0,284	declaração de J2: "fraca" (0,2), confiança 0,85 $\Rightarrow$ 0,213	$(0,545 + 1 \times 0,213)/3 =$ 0,253
J3 (adversário)	Curinga, 7 de ouros	1,128	0,284	-0,033	0,251	pedido de J3: "média" (0,5), confiança 0,85 $\Rightarrow$ 0,463	$(1,128 + 1 \times 0,463)/3 =$ 0,530

Passo	Conta	Resultado
Força da mão	média de: J de ouros (0,078)	0,078
Crença sobre o parceiro J2	tabela de crenças	0,253
Força do time	$0,7 \times 0,078 + 0,3 \times 0,253$	0,130
Ameaça	média de J1 (0,329) e J3 (0,530)	0,430
Vantagem no placar	$(7 - 5)/12$	0,167
Saldo de rodadas	ganhas – perdidas nesta mão	0
Chance de vencer	$0,5 + 1,3 \times 0,6 \times (0,130 - 0,430) + 0,4 \times 0,167 + 0,15 \times (0)$	0,333
Barra de correr (seis)	equilíbrio $0,250 - 0,05 + 0,08 \times (0,167)$	0,213
Barra de aumentar (nove)	$0,58 + 0,08 \times (0,167)$	0,593
Decisão	0,333 fica entre 0,213 e 0,593 $\Rightarrow$ aceita	

Este é o traço do Loose Cannon em ação. Com o J de ouros na mão, a força do time dele (0,130) está muito abaixo da ameaça (0,430). Ainda assim a chance é 0,333, porque o placar favorável pesa 40% para ele. E a barra de correr dele é baixa: o ponto de equilíbrio do seis é 0,250 (correndo, perde 3; aceitando, arrisca 6), menos 0,05 de cautela. Ele aceita apostar 6 pontos. **A mão passa a valer 6.**

6.3 Terceira janela de conversa

J3 joga sua última carta, o **7 de copas**, e abre-se a última janela.

Jogador	Força	Enviar	Receber	Espionar	Blefar	Nada	Sorteio	Ajuste pelas regras
J1	0,403	30%	30%	20%	5%	15%	0,734	
J2	0,142	—	12%	31%	44%	12%	0,468	já enviou nesta mão
J3	—	—	53%	13%	—	33%	0,916	sem cartas: não envia nem blefa
J4	0,078	30%	20%	25%	15%	10%	0,450	

J3 já não tem cartas, então não pode enviar nem blefar. **J2** fez mais um blefe-fantasma “forte”. **J1** tentou espionar, mas o número sorteado (0,712) ficou fora dos 50% de sucesso. Nesta altura, com uma carta em cada mão, a conversa já não muda nenhuma jogada.

6.4 As últimas vezes

O último aumento foi do time A, então só o time B poderia pedir nove.

J4 (Loose Cannon).

Sobre	Já jogou	Soma	Palpite neutro	Viés	Palpite pessoal	Anúncio ouvido	Crença
J1 (adversário)	A de paus, 2 de espadas	0,525	0,253	-0,033	0,220	declaração de J1: "média" (0,5), confiança 0,85 $\Rightarrow$ 0,458	$(0,525 + 1 \times 0,458)/3 =$ 0,328
J2 (parceiro)	K de copas, 3 de espadas	0,545	0,253	0,000	0,253	declaração de J2: "fraca" (0,2), confiança 0,85 $\Rightarrow$ 0,208	$(0,545 + 1 \times 0,208)/3 =$ 0,251
J3 (adversário)	Curinga, 7 de ouros, 7 de copas	1,995	0,253	-0,033	0,220	nenhum	$(1,995)/3 =$ 0,665

Passo	Conta	Resultado
Força da mão	média de: J de ouros (0,078)	0,078
Crença sobre o parceiro J2	tabela de crenças	0,251
Força do time	$0,7 \times 0,078 + 0,3 \times 0,251$	0,130
Ameaça	média de J1 (0,328) e J3 (0,665)	0,496
Vantagem no placar	$(7 - 5)/12$	0,167
Saldo de rodadas	ganhas – perdidas nesta mão	0
Chance de vencer	$0,5 + 1,3 \times 0,6 \times (0,130 - 0,496) + 0,4 \times 0,167 + 0,15 \times (0)$	0,281
Barra de aumentar	$0,58 + 0,08 \times (0,167)$	0,593
Decisão	0,281 não passa de 0,593 $\Rightarrow$ não pede; joga o J de ouros	

A crença de J4 sobre J3 subiu para 0,665: ele viu J3 jogar o Curinga, o 7 de ouros e o 7 de copas, e cartas jogadas contam como fato. J1 não pode pedir (o último aumento foi do time dele) e joga o **3 de paus**.

J2 (Maverick Bluffer). O alvo de um pedido seria J3, agora com taxa de fuga $(2+1)/(4+2) = 0,5$.

Sobre	Já jogou	Soma	Palpite neutro	Viés	Palpite pessoal	Anúncio ouvido	Crença
J1 (adversário)	A de paus, 2 de espadas, 3 de paus	0,928	0,251	0,000	0,251	nenhum	$(0,928)/3 =$ 0,309
J3 (adversário)	Curinga, 7 de ouros, 7 de copas	1,995	0,251	0,000	0,251	nenhum	$(1,995)/3 =$ 0,665
J4 (parceiro)	A de espadas, Q de espadas, J de ouros	0,845	0,251	0,000	0,251	nenhum	$(0,845)/3 =$ 0,282

Passo	Conta	Resultado
Força da mão	média de: K de ouros (0,142)	0,142
Crença sobre o parceiro J4	tabela de crenças	0,282
Força do time	$0,7 \times 0,142 + 0,3 \times 0,282$	0,184
Ameaça	média de J1 (0,309) e J3 (0,665)	0,487
Vantagem no placar	$(7 - 5)/12$	0,167
Saldo de rodadas	ganhas – perdidas nesta mão	0
Chance de vencer	$0,5 + 1,3 \times (0,184 - 0,487) + 0,15 \times (0)$	0,106
Bônus de fuga (alvo J3)	fugiu 2 de 4: $(2 + 1)/(4 + 2) = 0,500$; soma $0,2 \times 0,500$	0,206
Barra de aumentar	$0,62 + 0,08 \times (0,167)$	0,633
Decisão	0,206 não passa de 0,633 $\Rightarrow$ não pede; joga o K de ouros	

Resultado da rodada 3

O 7 de copas de J3 vence a rodada. O time A ganha a mão por 2 rodadas a 1 e leva 6 pontos.

7 Resultado final

	Rodada 1	Rodada 2	Rodada 3	Mão
Vencedor	time B (A de espadas, J4)	time A (7 de ouros, J3)	time A (7 de copas, J3)	time A
Valor	1	1 $\rightarrow$ 3 (truco aceito)	3 $\rightarrow$ 6 (seis aceito)	6 pontos

Placar: time A **5 $\rightarrow$ 11** $\times$ **7** time B

Para a próxima mão, as crenças voltam ao palpite neutro. Só o histórico de fuga continua: J3 recebeu 4 pedidos e correu de 2; J4 recebeu 1 e aceitou.

7.1 Linha do tempo

Rodada	Quem	O que aconteceu
1	J2	Sorteia a carta média: K de copas
1	conversa	J3 avisa “forte” e J2 avisa “fraca”; J1 espiona e intercepta o sinal de J2
1	J3, J4, J1	Curinga; A de espadas; A de paus — time B vence
2	J4	Chance 0,554 contra barra 0,593: não pede. Sorteia a carta fraca: Q de espadas
2	conversa	J4 faz blefe-fantasma “forte”; J1 intercepta e acredita
2	J1	Chance 0,444 contra 0,667: não pede. Joga 2 de espadas
2	J2	Chance 0,619 + bônus de fuga 0,120 = 0,739 contra 0,633: pede truco
2	J1, J3	J1 declara “média”, J3 declara “forte”. J3 (0,665; barras 0,420/0,737) aceita : vale 3
2	J2, J3	3 de espadas; J3 não pede seis (0,680 contra 0,737) e joga o 7 de ouros — time A vence
3	J3	Só com o 7 de copas: chance 0,943 contra 0,737 — pede seis
3	J2, J4	Os dois declaram “fraca”. J4 (0,333; barras 0,213/0,593) aceita : vale 6
3	J4, J1, J2	Ninguém pede nove. J de ouros; 3 de paus; K de ouros — time A vence

8 O que este exemplo mostra

Cada personalidade agiu como descrito. O Maverick pediu truco com uma mão fraca porque o adversário costuma correr. O Grinder, com duas manilhas, aceitou sem aumentar e só pediu seis quando ficou com a carta decisiva. O Loose Cannon quase pediu truco com J de ouros e Q de espadas na mão e depois aceitou o seis com 33% de chance. O Rational Shark acreditou num blefe interceptado e não arriscou nada.

As regras novas aparecem. O pedido de truco virou informação para todos; o saldo de rodadas deu +0,15 a quem ganhou a 1ª rodada; o ponto de equilíbrio (0,250) baixou a barra de correr do Loose Cannon no seis para 0,213; o bônus de fuga entrou no pedido do Maverick, mas não entraria numa decisão de correr; e o time que fez o último aumento não pôde aumentar de novo.

A conversa mexeu nas crenças, mas não no resultado. J1 interceptou um sinal verdadeiro e um blefe, e o blefe inflou a crença dele sobre J4 (0,471). Nenhuma decisão, porém, mudou por causa da conversa. Isso combina com a simulação em larga escala (*Como os Agentes Decidem*, Seção 5): a conversa não mudou a taxa de vitória.